

YAPAY ZEKA VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Taner TURGUT
24.03.2026

ARCHITECHT



KUVEYTÜRK



ANT FINANCIAL & REKABETİN DEĞİŞEN YÜZÜ

ANT FINANCIAL GROUP 'un piyasaya girmesinin üzerinden yalnızca beş yıl geçtikten sonra, 2019'da firmanın hizmetlerinden yararlanan tüketici sayısı 1 milyar sınırını aştı.

→ Bunun arkasında yatan güç neydi?



- ❖ Alibaba'nın bir yan kuruluşu
- ❖ Çekirdek mobil ödeme platformu
- ❖ Alipay 'den alınan veriler ve
- ❖ Yapay zeka kullanımı
- ❖ Çok farklı alanlarda verilen hizmet

Hizmet verilen alanlar: tüketici kredisi, para piyasası fonları, varlık yönetimi, sağlık sigortası, kredi derecelendirme hizmetleri ve hatta karbon ayak izini azaltmayı özendiren bir çevrimiçi oyun sayılabilir.

Hizmet verilen müşteri sayısı: ABD'nin en büyük bankalarından on kat fazla; üstelik bunu onların onda birinden daha az çalışanla yapıyor.

**2018'deki sonlarına doğru; Ant Financial'ın piyasa değeri, dünyanın en değerli finansal hizmetler şirketi JPMorgan Chase 'in neredeyse yarısı olan 150 milyar dolara ulaşmıştı.*

ANT FINANCIAL & REKABETİN DEĞİŞEN YÜZÜ

Ant Financial; geleneksel bankalar, yatırım kuruluşları ve sigorta şirketlerinin aksine, **bir dijital çekirdek üzerine kurulmuş bir yapı**



- ◇ Şirkette ne kredileri onaylayan bir müdür ne finansal tavsiyeler veren bir çalışan var
- ◇ Ne de sağlık harcamalarına onay veren bir müşteri temsilcisi var.
- ◇ **Operasyonel faaliyetler kritik yolunda hiç çalışanı yok**
- ◇ Bütün işi yapay zeka yapıyor

Geleneksel **firmaları** sınırlayan **operasyonel kısıtlamaların olmadığı** böyle bir **ortamda** Ant Financial, daha önce benzeri görülmedik şekilde rekabet edebiliyor, dizginlenemeyen bir büyüme yakalıyor ve çeşitli endüstrilere etki ediyor.

YAPAY ZEKA

YENİ İŞLEYİŞ MEKANİZMASI

Microsoft' un CEO'su, yapay zekadan, *şirketin "yeni işleyiş mekanizması"* olarak söz ediyor.

YAPAY ZEKA ÇAĞINA GİRİYORUZ...

Operasyonel sınırlamalardan arınmış bu yeni şirket türünün ortaya çıkışıyla birlikte yapay zeka çağına girmiş oluyoruz.

Bu çağa hızlı adapte olan şirket örnekleri:

Büyük ölçekli şirketler: Google, Facebook, Alibaba

Küçük/Orta ölçekli şirketler: Zebra Medical Vision, Wayfair, Indigo Ag, Ocado

Bu şirketlerde ne değişti?

- ❖ Çalışanlar, yöneticiler, süreç mühendisleri, şefler ya da müşteri hizmetleri temsilcileri tarafından yürütülen geleneksel iş süreçleri yerine, algoritmalar ile değer üretilmeye başladı.
- ❖ Yöneticiler ve mühendisler, yapa zeka ve yazılımları algoritmaların çalışmasını sağlayacak şekilde tasarlamaya başladı.

YAPAY ZEKA

YENİ İŞLEYİŞ MEKANİZMASI

- Amazon'da fiyatları yapay zekâ belirliyor,
- Spotify 'da şarkı öneriyor,
- Indigo 'nun pazaryerinde alıcıyla satıcıyı eşleştiriyor ve
- Ant Financial 'da kredi alabilecekleri değerlendiriyor.

❖ Dijital otomasyon ya da şirket dışı bir ekosistemden yararlanarak kendi başına değer yaratabilen bir mekanizma ortaya çıktı.



ve ÜRETKEN YAPAY ZEKA...

OpenAI | GPT-3.5
[Kasım 2022]

Bilgisayar sistemlerinin metin, görüntü, ses gibi farklı veri türlerini işleyerek orijinal içerik oluşturmaya yarayan ileri düzey yeni bir yapay zeka teknolojisi ortaya çıktı.

- Öncekilerin aksine eğitim verilerinin ötesine geçerek yeni içerikler oluşturabilme
- Gerek kısa ve basit gerekse çok uzun ve karmaşık komutlara yanıt olarak hızla içerik oluşturma becerisi
- İnsan gibi yazı, görüntü, ses ve video üretme becerisi

İnsanların hayal gücünü en çok harekete geçiren, metin odaklı sohbet yapay zekası olmuştur

İnsanlar metinle eğitilmiş üretken yapay zeka modelleriyle insanlarla konuştukları gibi konuşarak onlardan bilgi edinebilir.

YAPAY ZEKA'NIN PAZARA ETKİSİ

PAZARDAKİ DEĞİŞİM ve 'YENİ ŞİRKET TÜRLERİ'

Yapay zeka kullanımıyla yeni şirket türlerinin ortaya çıktı.

Değer sunma ve yaratmanın temel kaynağı yapay zeka olarak ön plana çıktı.

MEYDAN OKUMA

Yapay zeka içerikli çalışmaları kullanan firmalar, sektörleri ayıran ve rekabetin kurallarını belirleyen bazı kırmızı çizgileri ortadan kaldırdı.

AVANTAJ

Hem dijital alanda yer alan şirketlerin hem de geleneksel şirketlerin bu alana girmesi ve

Yapay zekanın operasyonlar, strateji ve rekabet üzerindeki devrim niteliğindeki etkisini anlaması zorunlu hale geldi.

YAPAY ZEKA FABRİKASI

Yeni şirketlerin merkezinde “yapay zeka fabrikası” denilen **bir karar fabrikası** yer alıyor.

- **Google**'da her gün milyonlarca reklam açık artırmasını yöneten yapı buna bir örnektir.
- **Didi, Grab, Lyft ve Uber'de** hangi araçlar için öneri götürüleceğine algoritmalar karar veriyor.
- **Amazon**'daki kulaklıkların ve polo yaka tişörtlerin fiyatını yapay zeka belirliyor
- **Walmart** mağazalarında yerleri temizleyen robotları yapay zeka yönetiyor.
- **Fidelity**'de müşteriye yapay zekalı robotlarla hizmet sunuluyor
- **Zebra Medical**'da röntgen filmlerini yapay zeka yorumluyor.

Yapay zeka, tüm bu işlemleri yaparken **karar verme sürecine bilimsel** olarak yaklaşıyor. Analitik iç ve dış verileri sistematik şekilde tahmin, içgörü ve seçimlere dönüştürüyor.

Operasyonel iş akışı yönlendiriliyor ve otomatikleştiriliyor.

YAPAY ZEKA FABRİKASI

Dijital şirketlerin muazzam ölçüde büyümesini sağlayan yapay zeka, her zaman çok karmaşık bir yapıya sahip değildir. Bu bağlamda kendi içinde yapay zeka çalışmalarını yapılan çalışmanın karmaşıklığına bağlı olarak güçlü ve zayıf yapay zeka olarak sınıflandırabiliriz:

- ❖ **Güçlü yapay zeka:** genellikle etki alanı sınırlamalarıyla kısıtlanmamış insan kavrayışına sahip bir düşünme makinesidir ve bir insanın yapabileceği herhangi bir entelektüel görevi yerine getirebilir.
- ❖ **Zayıf yapay zeka:** Geleneksel anlamda insanın yaptığı işleri yapabilmesi için sadece bir bilgisayar sistemi kullanılarak yapılan basit çalışmalardır. Bilgi işlem özellikleri, algoritmalar ve tasarlanma amacı olan belirli görevler ile sınırlıdır.

YAPAY ZEKA FABRİKASI

GÜÇLÜ YAPAY ZEKANIN TEMEL ÖZELLİKLERİ



Genel zeka: İnsanların belirli bir görev için eğitilmeden çeşitli zorlukların üstesinden gelebilmeleri gibi, Güçlü YZ de bilgisini birden fazla alanda uygulama yeteneğine sahiptir.

Muhakeme ve problem çözme: Bir karar vermeden önce farklı faktörleri dikkatlice ele alındığı gibi, Güçlü Yapay Zeka da, karmaşık durumları detaylı bir anlayışla analiz edilerek ve optimum hareket tarzını belirlemek için çeşitli değişkenleri değerlendirir.

Uyarlanabilirlik: İnsanlar doğal olarak yeni koşullara uyum sağlar ve beklenmedik olaylardan ders çıkarır. Benzer bir şekilde, Güçlü Yapay Zeka da değişen koşullara hızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanır ve yeni zorluklar ortaya çıktıkça tepkilerini gerçek zamanlı olarak gerçekleştirir.

Öz farkındalık: İnsanlar sadece bilgi işlemenin ötesinde, düşünceleri ve eylemleri üzerinde düşünebilirler. Güçlü YZ, kendi performansını izleyerek değerlendirir ve bir öz farkındalık ile hareket eder.

DİJİTAL KARAR FABRİKASI

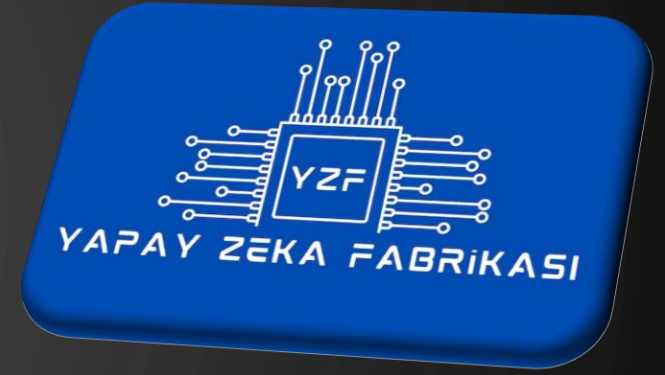
Yapay zeka fabrikalarında zayıf yapay zekayla bir dizi kritik karar alabiliyor.

❖ **Google ve Facebook** örneklerinde olduğu gibi bazı durumlarda bilgilendirme amaçlı hizmet verilirken aşağıdaki örneklerde ise üretim ve taşımacılık gibi fiziki hizmetler verebiliyor:

- ❖ **Amazon**'un depolarındaki robotlar
- ❖ Google'ın otonom araba hizmeti
- ❖ Waymo'da fiziksel ürünlerini imal edilmesi,

Tüm durumlarda **dijital karar fabrikası**, bazı en kritik süreçleri yönetiyor ve iş kararlarını hayata geçiriyor. Yazılım, **şirketin çekirdeğini oluştururken**, insanlar yavaş yavaş uçlara doğru itiliyor.

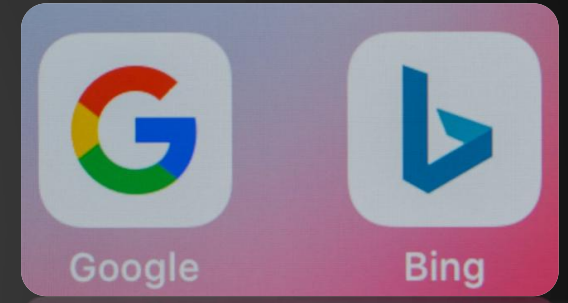
YAPAY ZEKA FABRİKASI



Yapay Zeka fabrikaları dört temel bileşenden oluşuyor:

1. İlki sistematik, sürdürülebilir ve ölçeklendirilebilir şekilde veri toplayan, ayıklayan, birleştiren ve koruyan yarı otomatik bir **veri hattıdır**.
2. İkincisi, alınacak işin gelecekteki durum ya da aksiyonlarına ilişkin kestirimlerde bulunan **algoritmalarıdır**.
3. Üçüncüsü, yeni algoritmalara ilişkin hipotezlerin test edilmesini ve bu sayede önerilerinin istenen etkiyi yaratmasını sağlayan **deney platformudur**.
4. Dördüncüsüyse, bu süreci yazılıma gömen ve onu iç ve dış kullanıcılara bağlayan **altyapıdır**.

YAPAY ZEKA - ÖRNEK



Google/ Bing arama motorlarını örneği:

- ✓ Arama çubuğuna birkaç harf yazmaya başladığınız anda, algoritma, aramak istediğiniz terimin tamamını dinamik şekilde tahmin edebiliyor.
- ✓ Bunu yaparken, başka kullanıcıların daha önce aradığı terimleri ve o sırada arama yapan kullanıcının geçmiş hareketlerini dikkate alıyor.
- ✓ Bu tahminler bir açılır menüde (“otomatik öneri kutusu”) toplanıyor ve bu sayede kullanıcı, hızlıca tüm dikkatini yaptığı aramaya verebiliyor.



YAPAY ZEKA FABRİKASI



- ✓ Her bir tıklama veri noktaları olarak toplanıyor ve
- ✓ Her veri noktası gelecekteki aramalar için yapılacak tahminleri iyileştiriyor.
- ✓ Yapay zeka aynı zamanda **organik arama sonuçlarını** da ortaya koyuyor. →
 - ✓ önceki aramaların sonuçlarıyla ortaya çıkan tıklamalar dikkate alınarak önceden toplanan ve optimize edilen web endeksinden elde edilen verileri de kullanıyor.
- ✓ Arama sonuçları ek deneylemeler ve öğrenme döngüleriyle şekilleniyor.
- ✓ Yapılan arama sayısı arttıkça tahminler de iyileşiyor.
- ✓ Tahminlerin iyileşmesiyle arama motorunun daha fazla kullanılmasını sağlıyor.